

AIGC 技术助力成都乡村振兴发展策略研究

汪涛¹, 蒋东君²

1. 中国电信股份有限公司成都分公司, 四川成都 610000

2. 四川通信科研规划设计有限责任公司, 四川成都 610000

摘要:在乡村振兴战略背景下,人工智能生成内容(AIGC)技术为破解乡村发展瓶颈提供新动能。本文聚焦成都平原特色,通过构建“技术—场景—生态”三维框架,系统分析AIGC技术在农业生产智能化、乡村治理数字化、文旅融合创新三大领域的实践成效,提出以产业升级为核心、服务优化与文化赋能为两翼的发展路径。研究表明,成都需重点突破数据孤岛、商业模式缺失、技术适应性不足等瓶颈,为西部乡村提供“科技赋能—文化铸魂—产业兴农”的可复制模式。

关键词: AIGC; 乡村振兴; 产业升级; 成都模式; 数字鸿沟

中图分类号: TN913.7

文献标志码: A

文章编号: 1672-0164(2026)01-0137-04

1 AIGC 助力乡村振兴的研究背景与创新性

在国家“数字乡村”战略背景下,人工智能生成内容(AIGC)技术通过智能决策与内容生成能力,为破解乡村发展瓶颈提供新路径。中共四川省委网信办、四川省农业农村厅发布了《四川省县域数字乡村建设与运营指南》,从数字乡村建设的思路、建设内容、运营与维护、组织保障体系建设上进行了明确,围绕七大应用场景推进全省数字乡村建设,数字乡村建设与运营指南架构如图1^[1]所示。数字乡村作为乡村振兴战略方向,也是建设数字中国的重要内容。目前AIGC技术在数字乡村领域还处于应用场景探索阶段,未来将极有可能成为数字乡村新的助推力,推动乡村特色化数字转型,实现乡村“新振兴”“新发展”。



图1 四川省县域数字乡村建设与运营架构

(资料来源:中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室)

1.1 当前研究现状

当前乡村振兴研究集中于三大方向:

(1)宏观政策层面,李道亮提出:数字乡村需破解“重硬件轻服务”困境,但未涉及区域差异化路径^[2]。

(2)技术应用层面,赵春江验证了智慧农业技术的适配性,但缺乏对AIGC多模态能力的探索^[3]。

(3)研究场景层面,西部乡村的独特场景(如小农经济主导、丘陵经济、文化资源丰富)尚未与AIGC深度结合,在提升农业生产智能化,增强乡村旅游吸引力,优化农产品市场推广策略以及促进乡村文化传承中的作用发挥上还有差距^[4]。

1.2 成都实践基础分析

当前成都区域具备三大优势:

(1)政策支持优势:全省“数字点亮万村计划”覆盖2.5万个行政村,积累数据14.85亿条^[5];成都发布了《成都市智慧农业发展规划(2024-2035年)》《数字农业物联网基地建设规范》《数字林盘(村庄)服务与管理规范》等5项地方标准。

(2)平台建设优势:四川智慧农业创新实验室温江基地落成,聚焦AIGC农业应用^[6];中国电信数字乡村综合信息管理平台已实际应用于“农业生产智能化、综合治理数字化、农民生活智慧化”等三大服务领域。

(3)场景丰富优势:平原农业、林盘文化、川西民宿构成多元试验场。大邑县“智慧农业”、蒲江县“农村电商”、新津县“智能报表通”分别入选国家和省级数字乡村试点并形成了典型案例,在乡村振兴上做出了有益的尝试。

这三大优势已形成了“数据驱动—科技赋能—场景落地”的乡村振兴闭环生态,其核心在于通过技术赋能、产业融合与机制创新,系统性激活乡村的内生动力与多元价值。政策数据为科技创新和场景应用提供精准方向与需求洞察;科技平台为数据处理、产业升级和场景体验注入智能内核;而丰富的多元场景则为数据和科技的价值转化提供了最佳试验田和展示窗口。三者协同发力,使成都能够在乡村振兴中率先探索“科技+文化+生态”的融合发展路径,不仅提升本地乡村发展的质量和效率,更有可能形成具有全国示范意义的“数字乡村”与“未来乡村”标杆模式。

收稿日期: 2025年7月28日; 修回日期: 2025年9月23日

1.3 本文创新点

- (1)提出了“技术—产业—民生”的AIGC融合赋能体系。
- (2)揭示了成都平原“科技—文化—生态”协同机制。
- (3)倡导了可量化推广的“三横三纵一制度”发展路径。

2 AIGC技术在成都乡村振兴中的应用实践

2.1 农业生产智能化：实现降本增效

通过对各类场景应用的统计分析,农业生产应用AIGC技术,能有效实现降本增效,智慧农业典型应用场景如表1所示。

表1 智慧农业典型应用场景

应用场景	典型案例	核心成效
智能种植决策	崇州“天府粮仓”水稻项目	病虫害识别准确率85%+,亩设备成本降至100元 ^[7]
智慧养殖管理	绵阳“猪小云”生猪平台	存栏量AI盘点准确率95% ^[8]
资源循环利用	都江堰秸秆AI炭化装置	秸秆转化效率提升40% ^[9]

规模化推广数据显示,成都平原AIGC农业技术采纳率达30.5%,平均降低生产成本18.7%,投入产出比(ROI)达1:4.2。其中,智能灌溉系统节水35%,AI病虫害识别减少农药使用量22%^[5]。

2.2 乡村治理数字化：精准服务破痛点

(1)智慧治理平台:温江桂花村整合环境监测与村务数据,AI辅助公共设施布局优化^[8];绵阳铁炉村“魔镜慧眼”系统实现老人独居预警、溺水防控^[8]。

(2)惠民服务体系:都江堰“2+2+2+4模式”打通碳汇交易通道,惠及龙头企业与农户^[10];四川省数字乡村平台提供方言版“智慧养老”服务,覆盖300万农村人口^[11]。

截至2025年,四川省数字乡村平台服务覆盖78%行政村,累计处理民生诉求120万件,响应效率提升50%。但偏远山区用户采纳率不足15%,也暴露出了数字鸿沟的一些问题^[8]。

2.3 文旅融合创新：文化活化促增收

AIGC驱动的文农旅融合正以“科技基因”重构乡村文化价值链,农田景观变身热门打卡地,在成都市的多个乡村中,天府粮仓的新业态、新场景,赋予了乡村更多可能性:通过数字体验活化传统,应用智能技术赋能产业,创新算法生成引爆IP价值,三者共同构建了“科技—文化—生态”的共振闭环。其本质是以数据要素激活乡村文化基因,将乡土资源转化为可交互、可感知、可增值的现代生产要素,在破解“文化沉睡”与“产业薄弱”双重困境的同时,更以科技杠杆撬动民生增收,既创造年轻人返乡就业的新业态(AR策划师、数字匠人),又开拓农产品增值、非遗复兴的可持续路径,最终在虚实交融中实现乡村文化自信与经济自主的协同进化。成都文旅融合创新应用场景如表2所示。

表2 成都文旅融合创新应用场景

创新形式	代表项目	经济与社会效益
数字文化体验	郫都蝴蝶村AR婚俗活动	吸引80+对新人参与,带动消费200万 ^[10]
农旅科技融合	温江智慧草莓园	70%游客偏好“AI识别+采摘”复合体验 ^[10]
文化IP生成	道明竹编AIGC国潮设计	产品溢价提升约40%

AIGC文旅项目平均吸引游客增长40%,但运营成本增加25%。其中30%项目因技术维护难度高导致用户流失(如温江AR婚俗项目初期体验故障率达18%),也反映出了技术适应性的挑战^[4]。

2.4 挑战分析：技术应用推广的瓶颈与反思

上述案例之外,部分项目因商业模式缺失而停滞。例如:蒲江县柑橘AIGC模型因农户操作复杂,推广率仅12%(目标50%),技术培训成本超预算40%^[11];

大邑县智慧农业平台因数据孤岛问题,跨部门数据调用失败率高达65%,导致决策延误^[7]。

这表明技术先进性与基层适应性需要进行平衡,避免“重建设轻运营”现象发生。

3 优化路径探讨：AIGC赋能乡村振兴的核心策略

AIGC技术赋能成都乡村振兴,需突破“单点技术应用”局限,构建以场景横向融合为驱动、以要素纵向深入为支撑的协同发展体系。核心在于:横向打通农业生产、文旅消费、治理服务三大核心场景,实现资源联动与价值倍增;纵向深入技术适配(算法优化)、数据贯通(破除孤岛)、人才培育(数字新农人)三大关键层面,夯实赋能根基;通过跨域数据融合,以“制度—技术—资本”的系统性重构击穿行政壁垒,重塑数据要素流通新生态。

通过算法生产力重构乡村要素配置,以数据为新能源、以算力为新基建、以智能生成为新工具,实现从“机械复制”到“创新涌现”的范式跃迁,最终形成“科技赋能产业—产业发展生态—生态激活文化”的可持续振兴闭环。

3.1 农业生产智能化升级与降本增效

聚焦农业生产场景,深度融合AIGC技术,纵向深入技术适配与数据贯通,实现精准化、智能化生产管理。

生产端智能化,纵向实现“技术适配—算法优化”。

深化专用模型开发,针对区域特色作物(如蒲江柑橘^[11]、崇州水稻^[6]),构建高精度AIGC模型,将气象灾害预测误判率压缩至10%以下,精准指导农事活动,有效应对局部气象灾害痛点。

推广智能管理平台,复制“温江智慧果园”模式。在全市具备条件的基地推广“5G+边缘计算+AIGC”的集成管理平台,实现环境监测、病虫害识别(准确率>85%)、精准灌溉/施肥的

闭环管理,显著提升亩产效益(如崇州水稻项目亩均增收超100元)。

数据驱动决策,纵向实现“数据贯通—破除孤岛”。

构建农业AI协同数据库,整合气象、土壤墒情、作物生长、市场行情等多源异构农业数据,打破部门与平台壁垒,实现涉农数据共享率 $\geq 60\%$ ^[12],为AIGC模型训练和智能决策提供高质量、全维度数据支撑。

3.2 乡村治理服务数字化与精准触达

聚焦治理服务场景,利用AIGC重构公共服务供给模式,纵向深入数据贯通与技术适配,破解“最后一公里”难题。

智慧服务精准供给,纵向实现“技术适配—算法优化”。

政务智能化:部署AIGC政策咨询机器人,自动解析政策文件,生成个性化申请指南与材料清单,实现政策咨询“秒回”、申请材料处理时效缩短70%。

医疗数字化:开发AI辅助诊疗系统(如对接“蓉’e健康”平台),赋能村医,提升常见病诊疗效率超50%;生成方言版健康科普短视频,提升健康知识可及性。

教育智慧化:利用AIGC生成方言版、场景化的农技培训课程(如“数字匠人”技能课),覆盖成都城郊万人以上乡村学员,降低学习门槛。

数据赋能民生洞察,纵向实现“数据贯通—破除孤岛”。

打通民生数据链,整合政务、医疗、养老、环境等数据,构建动态更新的“民生需求图谱”,支撑AIGC实现养老帮扶精准识别、独居老人安全预警、灾害风险靶向推送等精准服务。

提升服务韧性,实现纵向“技术适配—算法优化”。

建立多维数字素养提升机制和设备快速响应机制(目标:设备故障响应时间 ≤ 2 小时),确保数字服务稳定可用。

3.3 文旅消费融合创新与文化价值激活

聚焦文旅消费场景,通过AIGC深度激活乡村文化资源,纵向深入人才培育(数字新农人教育)与算法技术优化适配,打造高附加值体验与IP。

科技赋能文化活化,实现纵向“技术适配—算法优化”。

沉浸式体验打造,应用AIGC生成AR/VR剧本和互动内容,串联竹艺村、白鹿音乐小镇等节点,构建沉浸式文旅廊道,提升游客参与度(如温江草莓园“AI识别+采摘”复合体验高效吸引70%游客购买)。

创意IP生成与营销方式创新,开发方言虚拟主播,为彭州大蒜、龙泉驿水蜜桃等地标产品打造“爆款”创新营销内容。

利用AIGC进行国潮设计(如透明竹编),提升产品文化溢价(目标溢价提升约30%~50%),拓展线上销售渠道。

培育新业态与新农人,纵向实现“人才培育—数字新农人”。

孵化乡村新职业,通过AIGC工具培训和场景实践,培育“AR内容策划师”“数字非遗传承人”“乡村电商直播达人”等“数字新农人”,创造年轻人返乡就业的新业态(如新津AR婚俗活动吸引80+对新入,带动消费200万)。

构建持续学习机制,建立线上线下结合的AIGC应用技能培训体系,提升在地居民(尤其是文旅从业者)利用AIGC工具进行内容创作、营销推广和体验设计的能力,保障文旅创新的可持续性。

3.4 创新商业模式与制度协同

创新商业模式,探索“政府购买服务+企业市场化运营+农户合作社参与”的多元协同保障模式,鼓励项目自有资金比率 $\geq 40\%$,增强可持续“造血”能力,筑牢商业可持续根基。

以制度创新激活技术效能,以资本重构释放市场动能,在数据共享中打通产业协同的“任督二脉”,在资本共担中培育内生动力,在技术下沉中实现数字服务的“毛细血管级渗透”,最终构建起政府、市场、社群三方共生的乡村振兴命运共同体——让技术不止于“可用”,更走向“易用”;让产业不困于“输血”,更实现“造血”^[13];让治理不囿于“单点突破”,而迈向“系统升维”。

4 结论与展望

通过对AIGC与乡村振兴的耦合逻辑内在机理研究发现:技术赋能需遵循“农民主体性”原则,实现技术适配、农民接受、可持续发展三大方面任务:

技术适配:丘陵地带算法需优化边缘计算能力(如崇州水稻模型误判率较平原高8%^[7]);

农民接受:农民采纳意愿与感知易用性(Perceived Ease of Use)显著正相关($\beta=0.72$, $p<0.01$),方言交互界面使老年用户使用率提升35%^[4];

可持续发展:建立“政府—企业—合作社”成本共担机制(如温江草莓园企业投资占比60%),确保项目存活率超80%^[10]。

成都实践表明:AIGC技术需以产业升级为引擎,通过“三横三纵一制度”路径实现乡村持续振兴:

横向融合:农业生产、文旅消费、治理服务场景打通;

纵向深入:算法轻量优化技术适配乡村低带宽场景、数据共享贯通实现孤岛破解、“数字新农人”人才培育提升技术故障自主恢复率。

制度保障:探索构建与资本多元协同支撑保障制度及机制。

未来行动方向建议:

(1)基建升级:乡村泛在连接深入田间地头,边缘计算节点覆盖率提升突破80%;

(2)标准建设:推动制定《成都市乡村AIGC应用及伦理规范》,明确数据权属、隐私保护和应用边界,为技术下沉营造安全可靠的环境;

(3)区域协同:成渝共建AIGC农业创新联盟,跨区域协同联动,实现乡村经济共同富裕、共同振兴。

与此同时,在成都农村及近郊地区推广AIGC技术服务乡村振兴,既需要政府、企业和社会各界形成合力,开发符合成

都地区特点的AIGC应用产品,形成良性的商业模式;也需要提高农村居民、新型农民的素质、素养,增强对新技术的理性认知和应用积极性,从而高效推进科技创新与农业发展、乡村建设的有机融合,共同促进农村的经济发展和社

参 考 文 献

[1]中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室,四川省农业农村厅.四川省县域数字乡村建设与运营指南[EB/OL].(2024-05-17)[2025-06-18].<https://imgcdn.scol.com.cn/media/2024/05/17/180754156646.pdf>.
[2]李道亮.数字乡村的西部实践困境与突破路径[J].中国农村经济,2023(10):12-25.
[3]赵春江.AIGC技术在智慧农业中的适配性研究[J].农业工程学报,2024,40(2):1-9.
[4]王小建.智绘绿野:AIGC技术在乡村振兴中的创新驱动[J].智库时代,2024(11):38-40.
[5]四川省委网信办.“四川数字点亮万村计划”已覆盖2.5万个行政村[EB/OL].(2024-09-10)[2025-06-18].<http://www.sc.xinhuanet.com/20240910/1998d5d637b64aa4806e04e413db10af/c.html>.
[6]杨雯.打造“天府粮仓”科创策源地 四川智慧农业创新实验室温江基地落成[EB/OL].(2024-05-18)[2025-06-18].<https://news.sicau.edu.cn/info/1135/76314.htm>.

[7]四川日报.“AI农夫”PK“传统农人”,谁能赢?[EB/OL].(2024-05-22)[2025-06-28].<http://www.news.cn/fortune/20240522/da87afbc466d41b3ba2c74ff0e21b3e7/c.html>.
[8]廖梅.为乡村全面振兴插上“智慧翅膀” 我省着力打造数字乡村四川样板[N].四川科技报,2025-05-30(05).
[9]建筑与城乡规划学院.建城学子“智”解秸秆难题,“蓉漂杯”赛场载誉而归[EB/OL].(2025-04-02)[2025-06-28].<https://news.sicau.edu.cn/info/1079/79685.htm>.
[10]现场签约超30亿元 川渝乡村振兴AI赋能产业链发展大会在蓉举行[EB/OL].(2025-04-02)[2025-06-28].<https://www.zguocity.com/pages/113032.html>.
[11]四川农村日报.5G“智慧果园”系统守护晚熟柑橘生长[EB/OL].(2025-01-13)[2025-06-28].http://eb.nkb.com.cn/nykjb/20250113/html/content_20250113008002.htm.
[12]农业农村部.农业农村部关于印发《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》的通知[EB/OL].(2024-10-23)[2025-06-28].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6983057.htm.
[13]郑金武.《从政府“输血”到产业“造血”》[N].中国科学报,2021-03-17(3).

作者简介

汪涛(1976—),男,信息系统项目管理师,主要研究方向:信息系统项目管理、光网设施建设与运营、数字乡村技术应用。
蒋东君(1981—),男,高级工程师,主要研究方向:智慧城市信息化应用、AIGC基础设施建设、数字乡村技术应用。

Study of development strategies for AIGC-empowered rural revitalization in Chengdu

WANG Tao¹, JIANG Dongjun²

1.China Telecom Chengdu Branch,Chengdu 610000, China

2.Sichuan Communication Research Planning & Designing Co., Ltd., Chengdu 610000, China

Abstract:Under the strategic backdrop of rural revitalization, Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) technology provides new momentum for addressing development bottlenecks in rural areas. This study focuses on the distinctive characteristics of the Chengdu Plain, establishing a three-dimensional "technology-scenario-ecosystem" framework to systematically analyze the practical outcomes of AIGC technology across three key domains: intelligent agricultural production, digital rural governance, and cultural-tourism integration innovation. It proposes a development pathway centered on industrial upgrading, flanked by service optimization and cultural empowerment. The research demonstrates that Chengdu must prioritize overcoming bottlenecks such as data fragmentation, absence of sustainable business models, and technological adaptability gaps, thereby offering a replicable "technology empowerment, cultural identity preservation, and industry revitalization" model for rural areas in Western China.

Keywords:AIGC, Rural revitalization, Industrial upgrading, Chengdu model, Digital divide